

Mecânica
Caderno de Tarefas
Trator

Caderno de tarefas Trator

© SENAI-SP, 2000

Trabalho elaborado e editorado por Meios Educacionais da Gerência de Educação da Diretoria Técnica do SENAI-SP para o curso de Aprendizagem Industrial - Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais.

Coordenação	Daniel Correia de Melo (GED) Joel Gomes de Souza (GED) José Roberto Parisi (GED)
Elaboração	Marcos Antonio Gonçalves (GED) Airtton Tadeu Podadera (CT 7.92) Ariovaldo Gomes (CFP 1.44) Carlos Heitor Zampiron (CT 5.68) Carlos Roberto Falaschi (CT 5.63) Carlos Roberto Perdão(CT 5.91) Darci Conrado Luchesi (CT 4.99) Eduardo Oliveira (CT 5.61) Edvaldo Ap. Rodrigues da Silva (CT 5.61) Everton Donizeti Montagnana (CT 5.62) Francisco de Assis Lenzini (CT 5.91) Luis Carlos Alves (CT 3.60) Luis Carlos Geronimo da Silva (CT 5.64) Luis Carlos Paes (CT 7.91) Luis Manoel Patrício (CT 3.90) Marcos Lopes Fialho (CT 9.90) Mozart Fão da Fonseca (CT 5.91) Paulo Rogério Frizarini (CT 5.62) Valdeir Donizete Borges (CT 6.61)
Desenho técnico	Celso Di Polito (GED) Flavio Alves Dias (GED)
Capa	Abilio José Weber (GED) José Joaquim Pecegueiro (GED)
Revisões em:	Maio / 2001 Setembro / 2002 Abril / 2006

SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de São Paulo Av. Paulista, 1313 - Cerqueira César São Paulo - SP CEP 01311-923
Telefone	(0XX11) 3146-7000
Telefax	(0XX11) 3146-7230
SENAI on-line	0800-55-1000
E-mail	senai@sp.senai.br
Home page	http://www.sp.senai.br

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

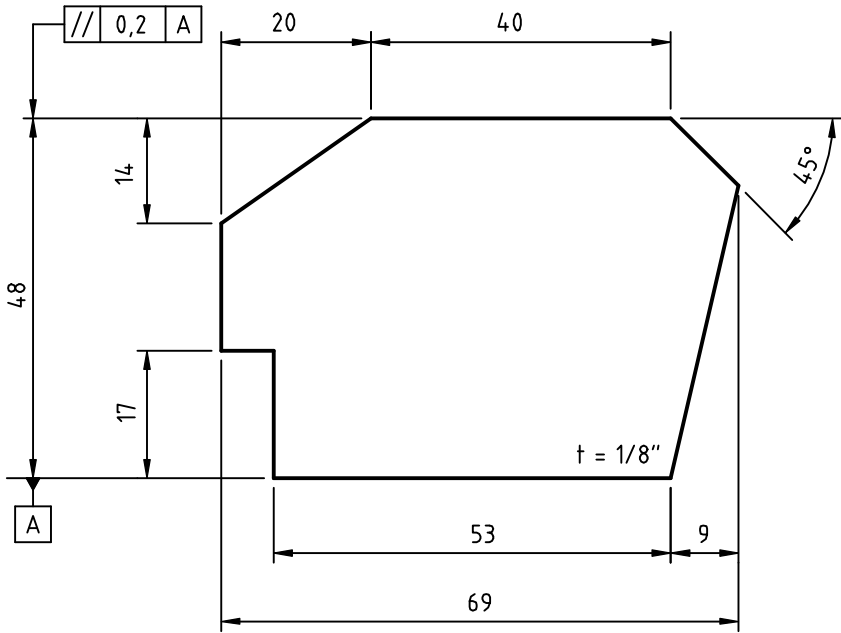
A

A

B 6,3 limado

B

B



C

C

- Traçar retas no plano e paralelas ao plano
 - Serrar manualmente
 - Limar material fino
- tolerância linear não espec.
 NBR ISO 2768-m

B	Chapa limada (para tarefa-4)	02	Aço ABNT 1010/20	CH 1/8" x 50 x 72
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
 Tarefa 2	TÍTULO: CHAPA LIMADA TRATOR (Detalhes)		UNIDADE: mm	
			PROJEÇÃO: 	
			ESCALA: 1 : 1	
			DATA: JUNHO/2000	
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	02/28	REVISÃO Nº : 00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

A

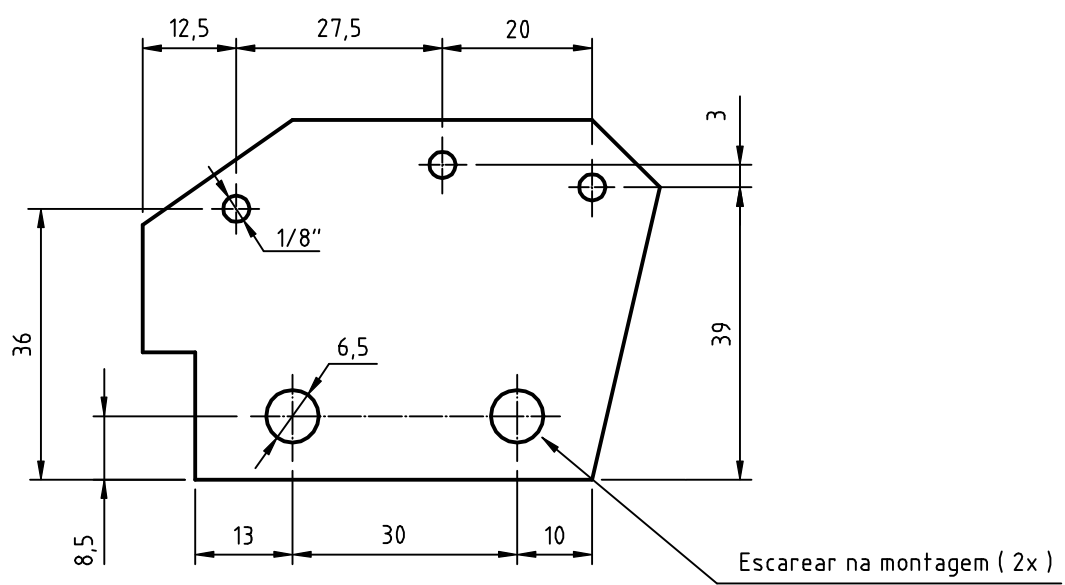
B

B

C

C

8 6,3/



- Puncionar
- Furar com furadeira

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

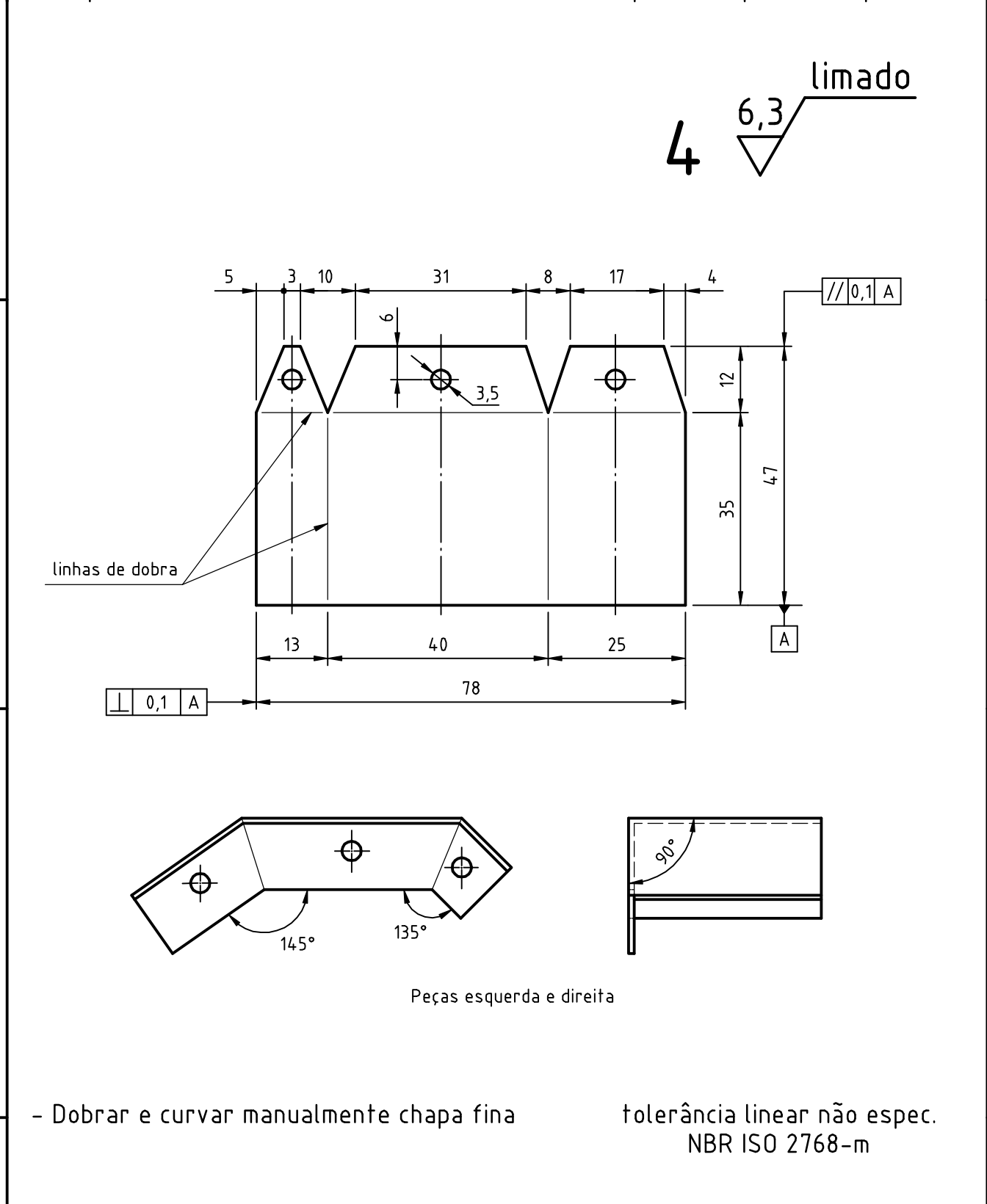
8	Suporte do pará-lama	02	Aço ABNT 1010/20	(da tarefa-2)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
	Tarefa 4	TÍTULO: SUPORTE DO PARÁ-LAMA TRATOR (Detalhes)	UNIDADE: mm	
			PROJEÇÃO: 	
			ESCALA: 1 : 1	
			DATA: JUNHO/2000	
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	04/28	REVISÃO Nº : 00

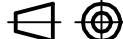
SENAI / SP - DITEC / GED

D

D

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



4	Pará-lama	02	Cobre (MSG - 16)	1,52 x 50 x 84
Peça	Denominações e Observações		Quant.	Material e Dimensões
SENAI	Tarefa 5	TÍTULO: PARÁ-LAMA TRATOR (Detalhes)		UNIDADE: mm
				PROJEÇÃO: 
				ESCALA: 1 : 1
				DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	05/28	REVISÃO Nº : 00

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

A

B

B

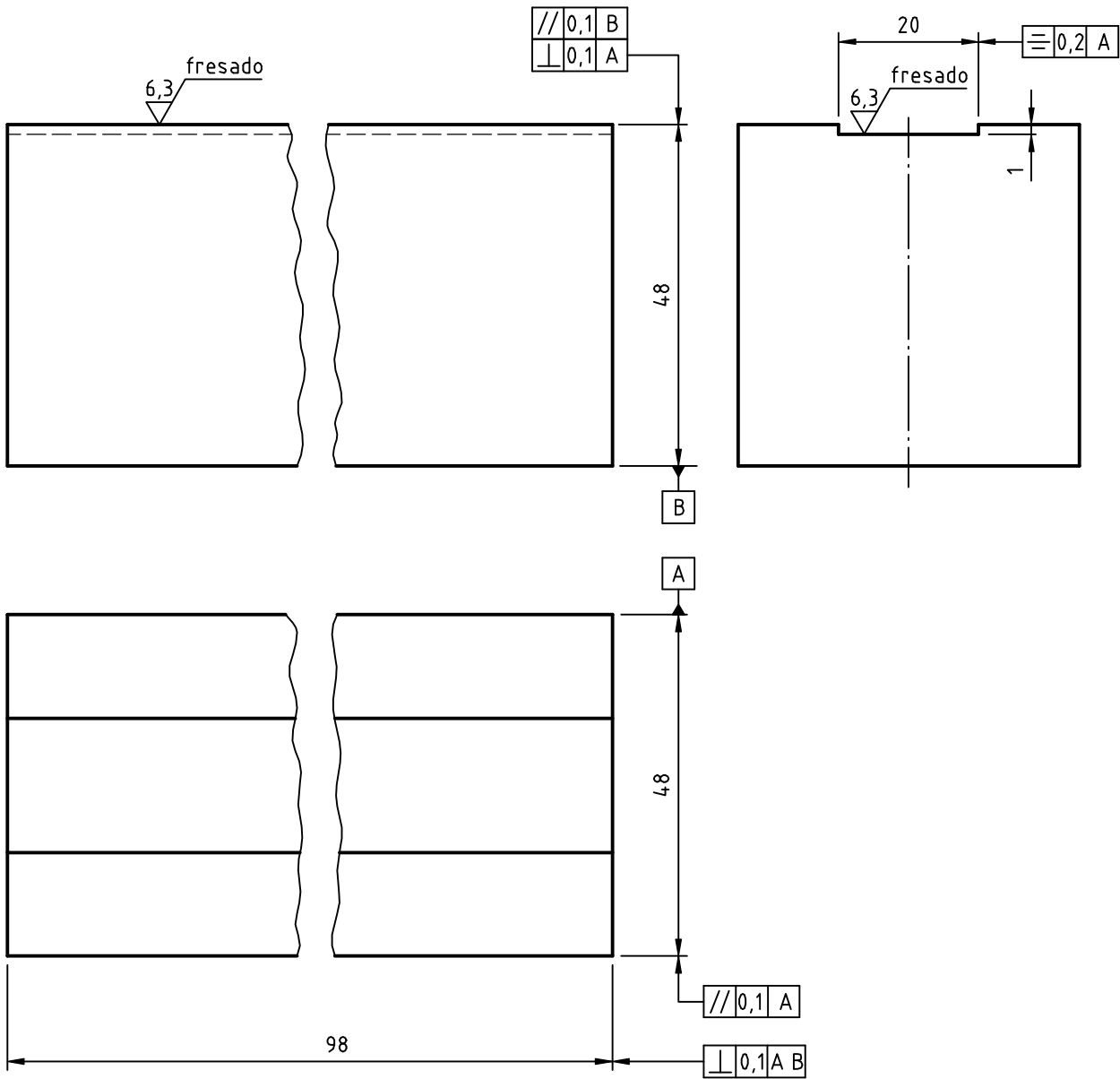
C

C

D

D

D  ( fresado)



- Fresar superfície plana
 - Fresar ranhura reta
- tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

D	Bloco com rasgo	01	Aço ABNT 1010/20	☐ 2" x 100
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
	Tarefa	TÍTULO:		UNIDADE: mm
	6	BLOCO COM RASGO		PROJEÇÃO: 
		TRATOR		ESCALA: 1 : 1
		(Detalhes)		DATA: JUNHO/2000
ORIGEM:	APLICAÇÃO:	REGISTRO:	REVISÃO Nº :	
CT-5.61	Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	DD-4.1900	06/28 00	

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

A

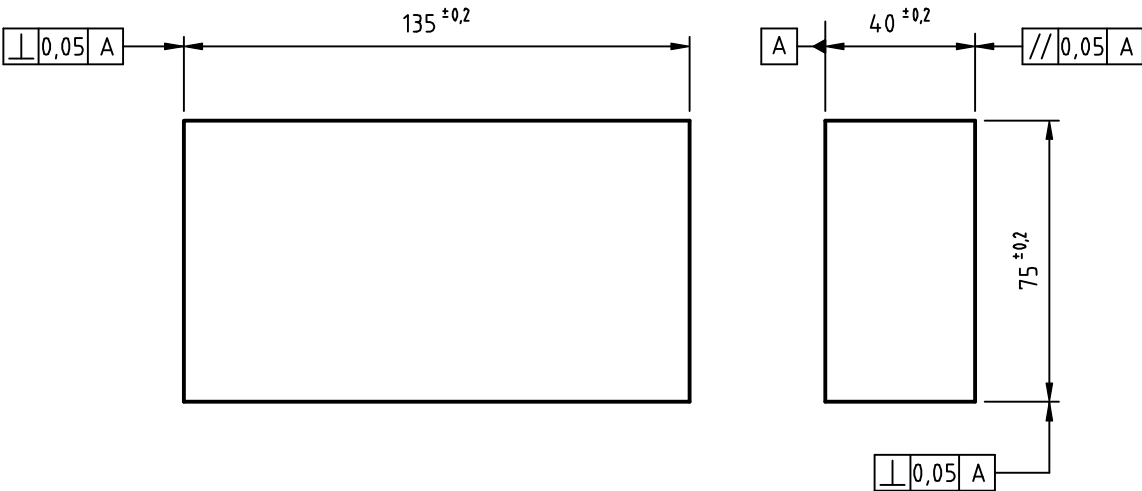
E

3,2

fresado

B

B



C

C

- Fresar superfície plana, paralela e perpendicular

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

E	Bloco fresado (para tarefa-12)	01	Alumínio	2" x 3" x 14.0
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
SENAI	Tarefa 7	TÍTULO: BLOCO FRESADO TRATOR (Detalhes)	UNIDADE: mm	
			PROJEÇÃO:	
			ESCALA: 1 : 2	
			DATA: JUNHO/2000	
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	07/28	REVISÃO Nº : 00

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

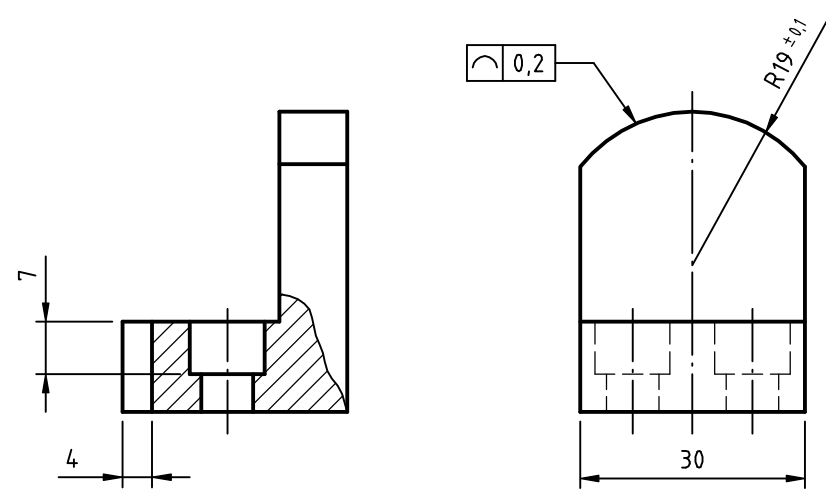
A

A

6 $\sqrt[3,2]{}$ limado

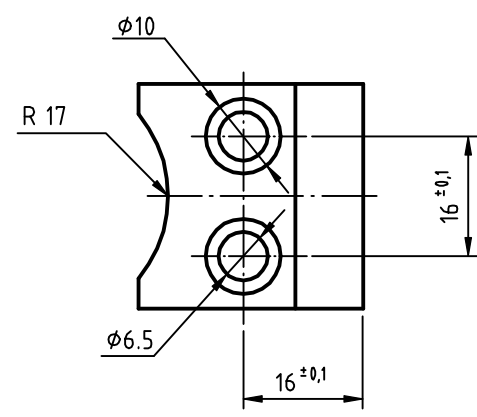
B

B



C

C



- Traçar arcos de circunferência
- Limar superfícies, côncava e convexa
- Rebaixar furo

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

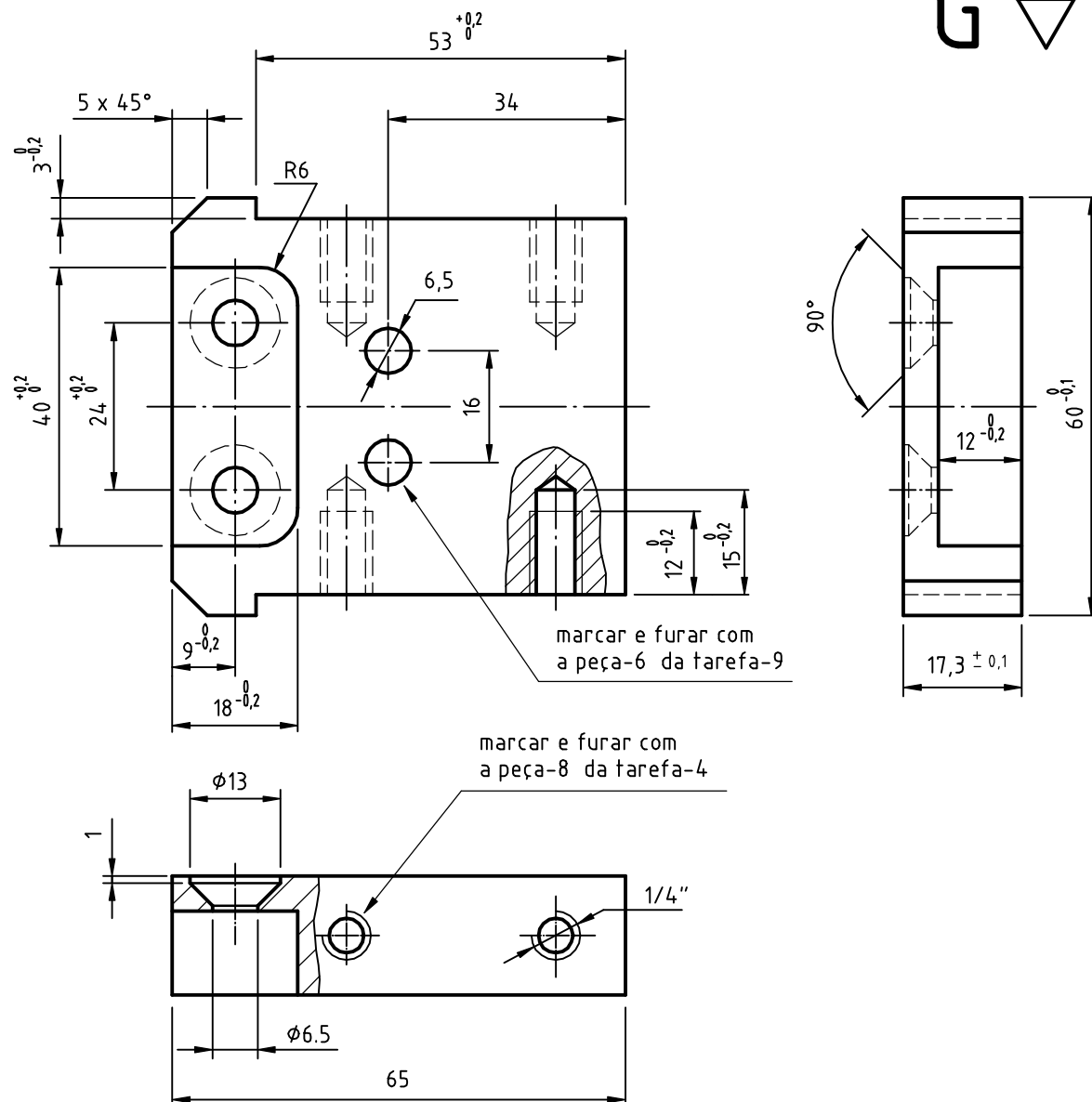
06	Banco do trator	01	Aço ABNT 1010/20 lamin. (da tarefa-8)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões

D

D

1		2		3		4	
Rev. Nº	Nota de revisão:			Data	Revisado por:	Conferido por:	

G $\frac{3,2}{\nabla}$



- Fresar superfície plana inclinada
- Furar na fresadora
- Roscar manualmente com macho
- Escarear furos

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

G	Bloco do chassi (para tarefa-11)	01	Aço ABNT 1010/20 (da tarefa -3)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões
	Tarefa 10	TÍTULO: BLOCO DO CHASSI TRATOR (Detalhes)	UNIDADE: mm
			PROJEÇÃO: 
			ESCALA: 1 : 1
			DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900 10/28	REVISÃO Nº: 00

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

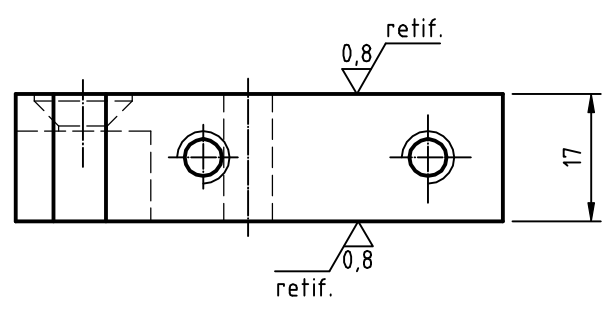
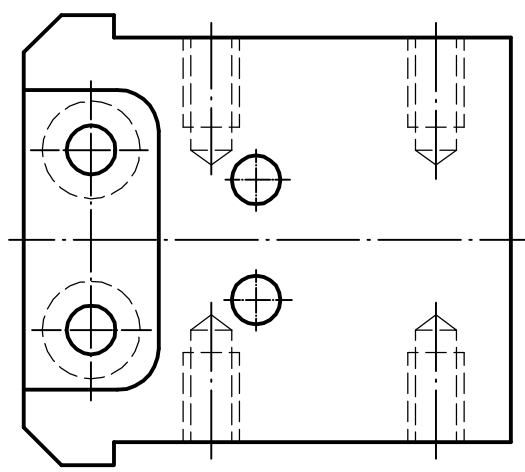
5

(

 0,8

retif.

)



- Balancear rebolo
 - Dressar rebolo
 - Retificar superfície plana paralela
- tolerância linear não espec.
 NBR ISO 2768-m

05	Chassi	01	Aço ABNT 1010/20	(da tarefa -3)
Peça	Denominações e Observações		Quant.	Material e Dimensões
	Tarefa	TÍTULO:		UNIDADE: mm
	11	CHASSI		PROJEÇÃO:
		TRATOR		ESCALA: 1 : 1
		(Detalhes)		DATA: JUNHO/2000
ORIGEM:	APLICAÇÃO:	REGISTRO:		
CT-5.61	Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	DD-4.1900	11/28	REVISÃO Nº : 00

A

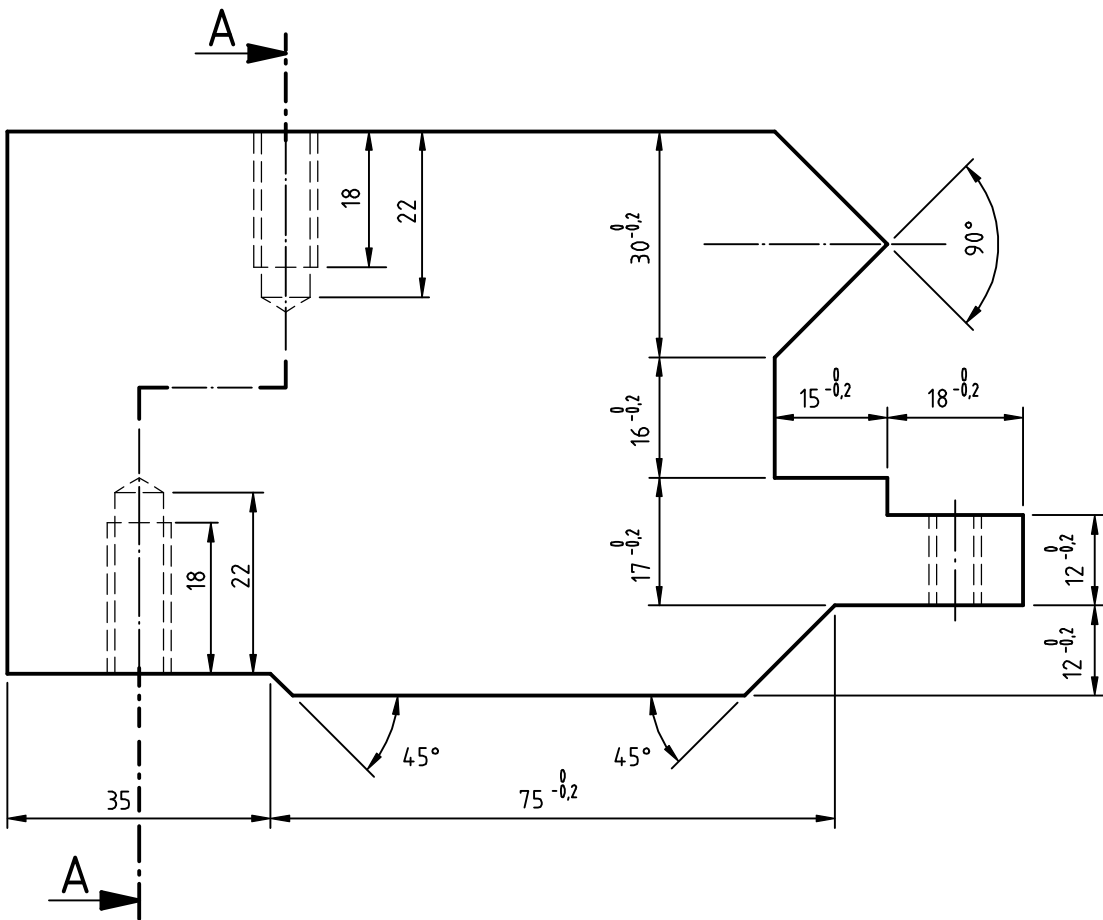
B

C

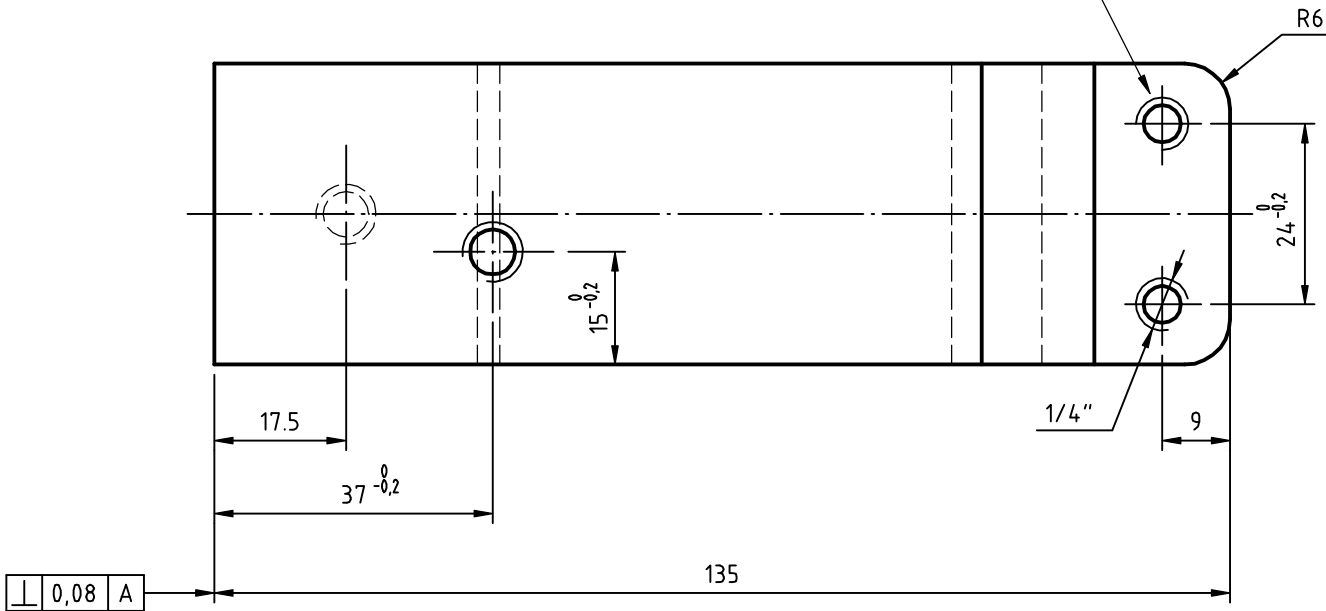
D

SENAI / SP - DITEC / GED

Formato A3 (297 x 420)



Furar na montagem com a
peça 5 da Tarefa-10



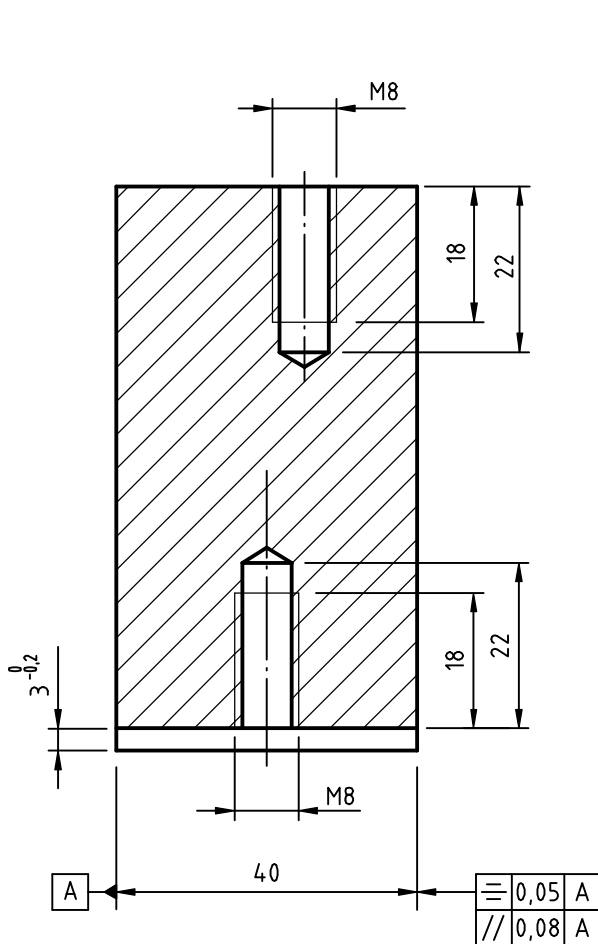
Rev. Nº

Nota de revisão:

Data

Revisado por:

Conferido por:



A - A

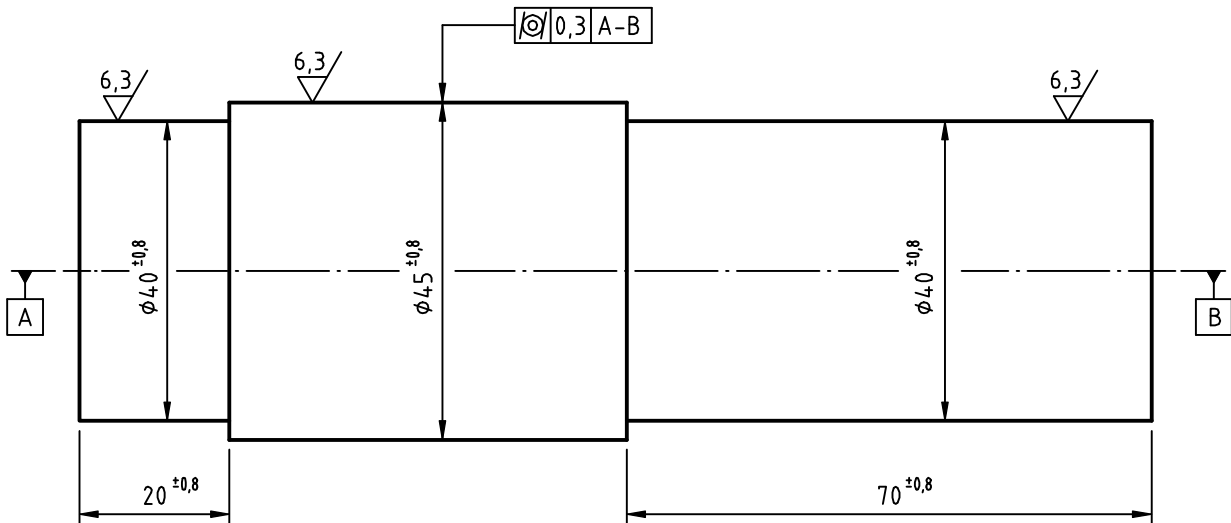
- Reafiar broca helicoidal

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

1	Motor	1	Alumínio	(da tarefa-7)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
	Tarefa 12	TÍTULO: MOTOR TRATOR (Detalhes)		UNIDADE: mm
				PROJEÇÃO:
				ESCALA: 1 : 1
				DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-3.1900 12/28	REVISÃO Nº : 00	

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

H $\sqrt{\left(\frac{6,3}{\nabla}\right)}$



- Tornear superfície cilíndrica na placa universal

H	Eixo cilíndrico de três corpos (p/ tarefa -15)	01	Aço ABNT 1010/20	Ø 2" x 143
Peça	Denominações e Observações		Quant.	Material e Dimensões
SENAI	Tarefa 13	TÍTULO: EIXO CILÍNDRICO DE TRÊS CORPOS TRATOR (Detalhes)	UNIDADE:	mm
			PROJEÇÃO:	
			ESCALA:	1 : 1
			DATA:	JUNHO/2000
	ORIGEM:	APLICAÇÃO:	REGISTRO:	REVISÃO Nº :
CT-5.61	Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	DD-4.1900 13/28	00	

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

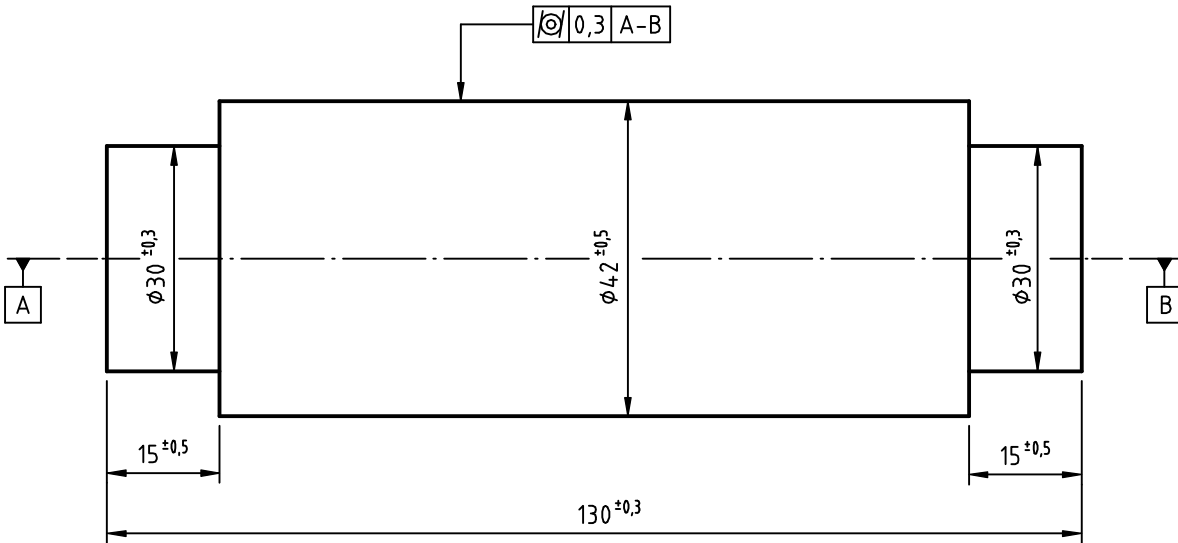
A

A

I 3,2/√

B

B



C

C

- Facear

I	Eixo com rebaiços (p/tarefa -18)	01	Aço ABNT 1010/20	Ø 2" x 133
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material	e Dimensões
	Tarefa 14	TÍTULO: EIXO COM REBAIXOS TRATOR (Detalhes)		
ORIGEM:	CT-5.61	APLICAÇÃO:	Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO:
			DD-4.1900	14/28
				REVISÃO Nº :
				00

Formato A4 (210 x 297)

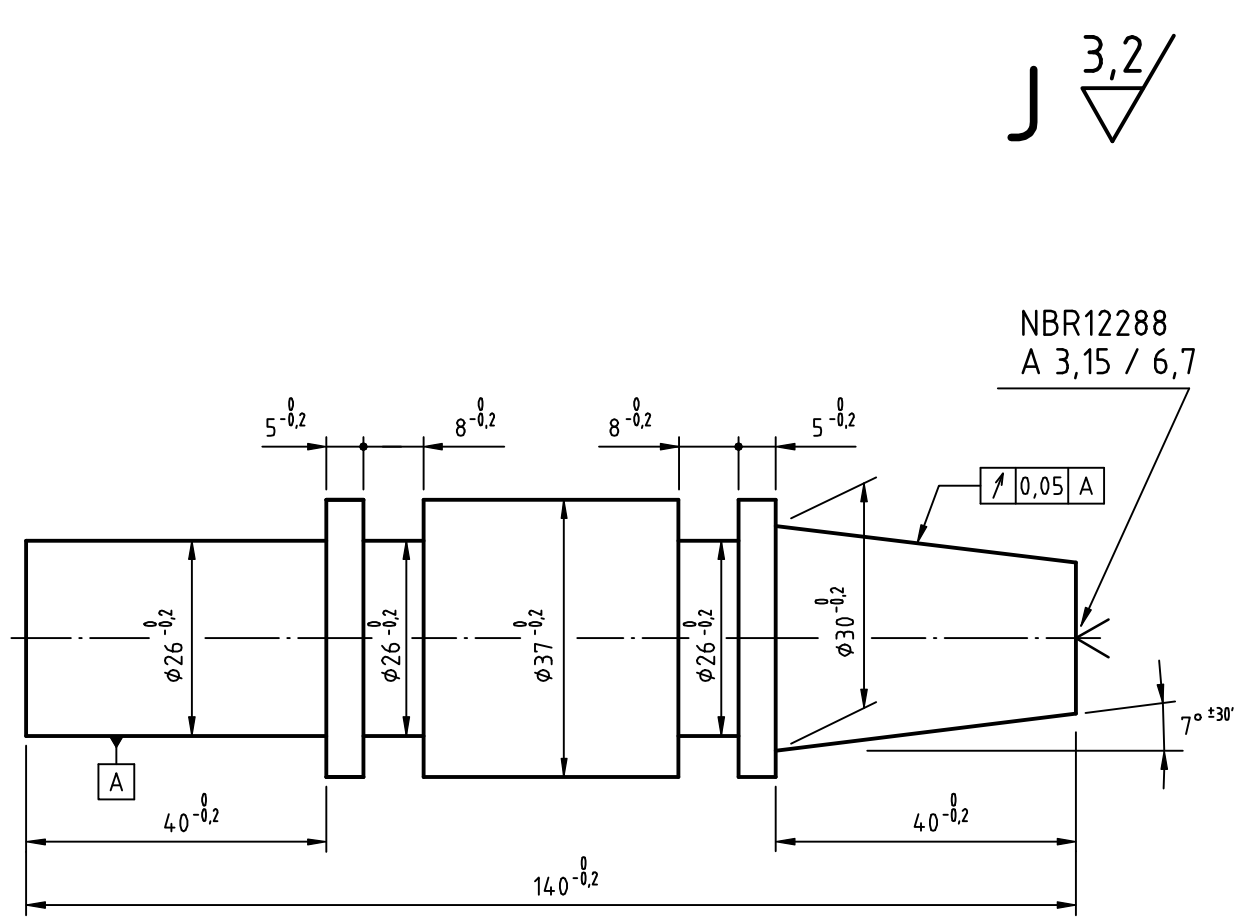
1	2	3	4
---	---	---	---

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

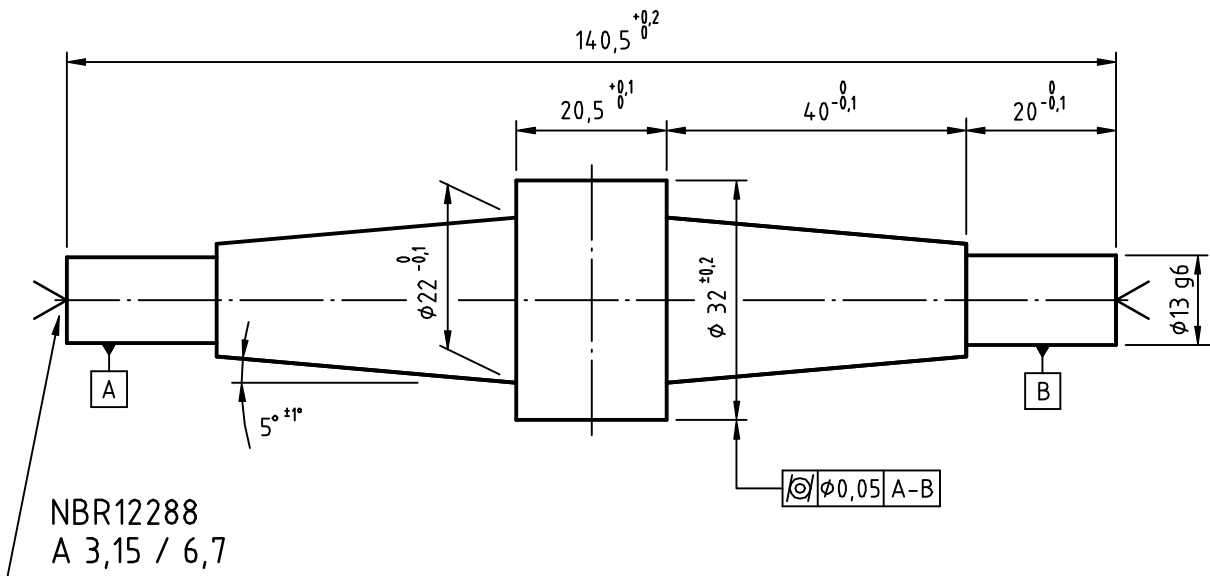


- Fazer furo de centro
- Tornear superfície cilíndrica na placa universal e contraponta
- Sangrar e cortar no torno
- Tornear superfície cônica, usando carro superior

J	Eixo com canais e extremo cônico (p/tarefa-16)	01	Aço ABNT 1010/20	(da tarefa -13)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
	Tarefa 15	TÍTULO: EIXO COM CANAIS E EXTREMO CÔNICO TRATOR (Detalhes)	UNIDADE: mm	
			PROJEÇÃO:	
			ESCALA: 1 : 1	
			DATA: JUNHO/2000	
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	15/28	REVISÃO Nº : 00

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

K $\frac{3,2}{\nabla}$

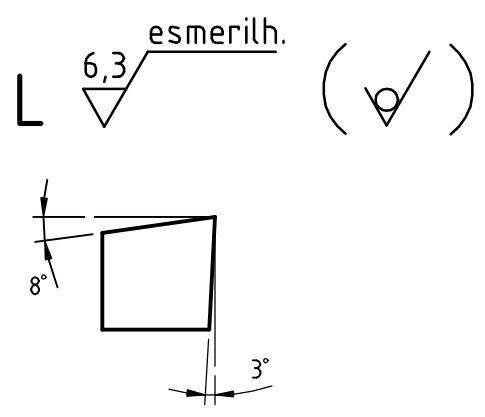
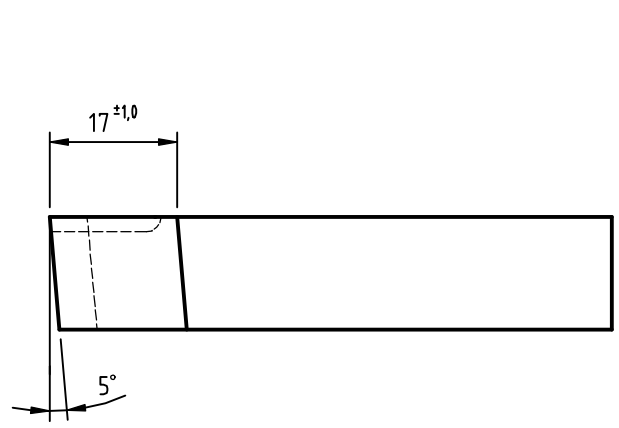


- Tornear superfície cilíndrica externa, entre pontas

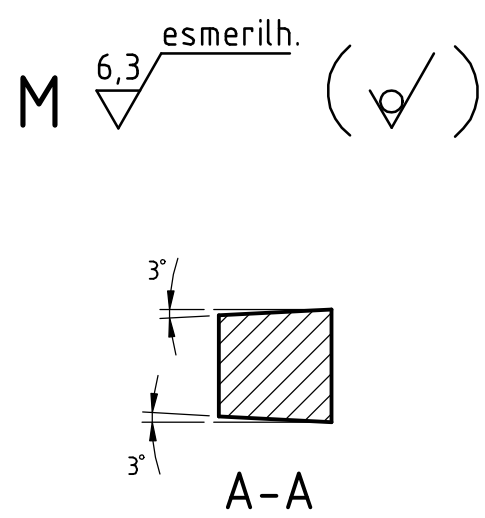
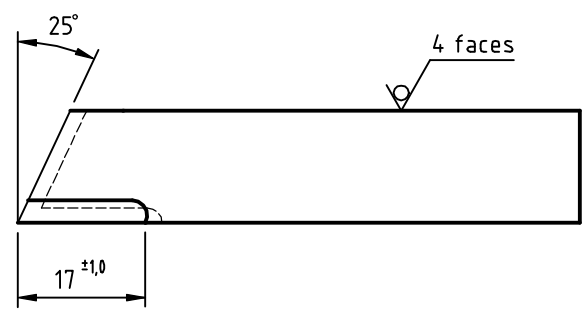
K	Eixo cônico (p/ tarefa -19)	01	Aço ABNT 1010/20 (da tarefa -15)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões
	Tarefa 16	TÍTULO: EIXO CÔNICO TRATOR (Detalhes)	
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900 16/28	UNIDADE: mm PROJEÇÃO:  ESCALA: 1 : 1 DATA: JUNHO/2000 REVISÃO Nº : 00

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

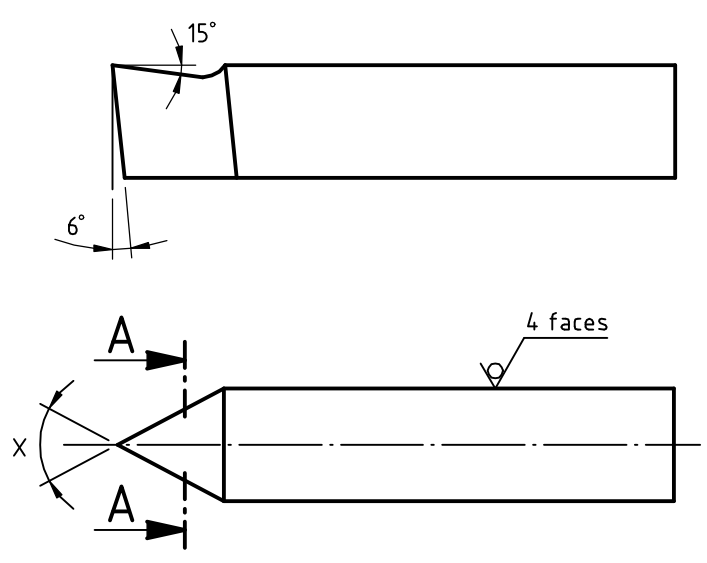
A



B



C



X	
60°	Metrica
55°	Whitworth

- Esmerilhar superfície plana em ângulo

D

17	Ferramentas de corte para torno	02	Aço ABNT 1010/20	☐ 3/8" x 75
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
	Tarefa	TÍTULO:		UNIDADE: mm
	17	FERRAMENTAS DE CORTE PARA TORNO		PROJEÇÃO:
		TRATOR		ESCALA: 1 : 1
		(Detalhes)		DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	17/28	REVISÃO Nº: 00

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

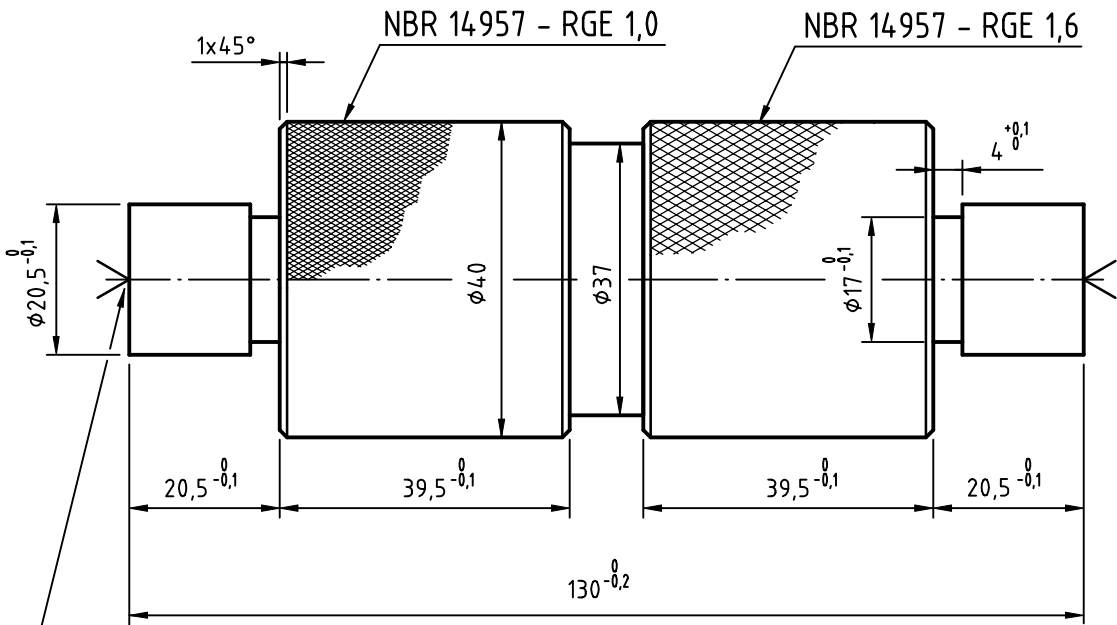
A

A

N 3,2/

B

B



C

C

- Recartilhar no torno

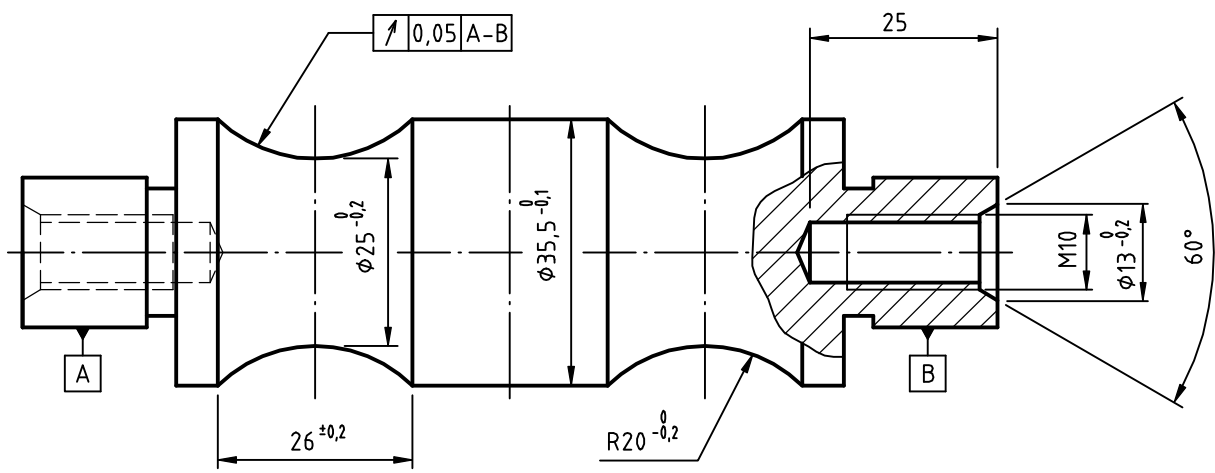
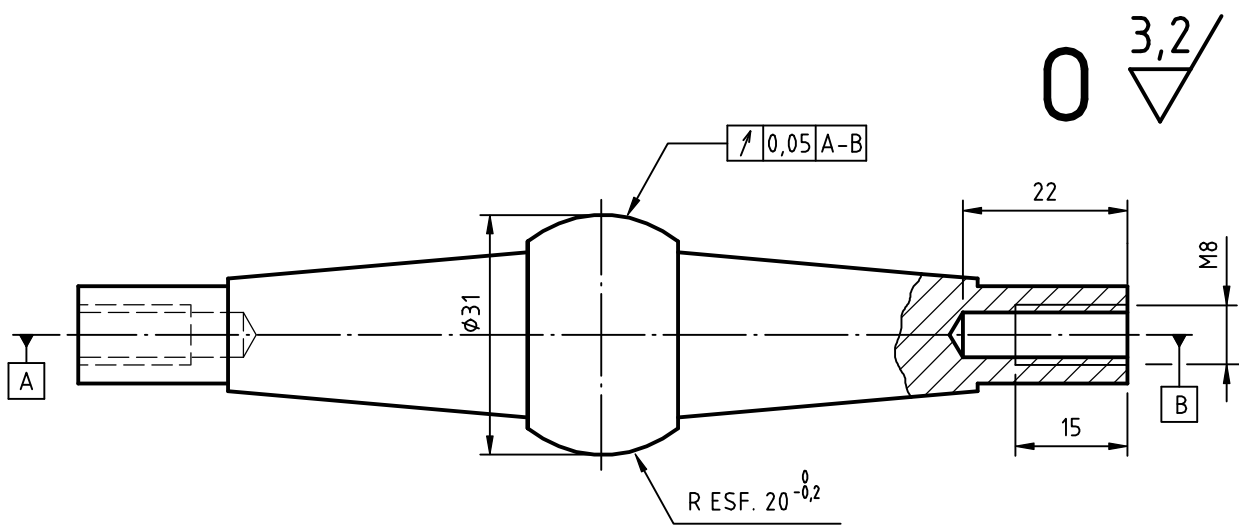
N	Eixo recartilhado (p/tarefa-19)	01	Aço ABNT 1010/20 (da tarefa -14)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões
SENAI CT-5.61	Tarefa 18	TÍTULO: EIXO RECARTEILHADO TRATOR (Detalhes)	
ORIGEM:	APLICAÇÃO:	REGISTRO:	REVISÃO Nº :
CT-5.61	Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	DD-4.1900 18/28	00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



- Furar com auxílio do cabeçote móvel
- Roscar com machos no torno
- Torneiar superfície, côncava e convexa (movimento bimanual)

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

P	Eixo convexo (para tarefa 27)	01	Aço ABNT 1010/20 (da tarefa -18)
O	Eixo côncavo (para tarefa 26)	01	Aço ABNT 1010/20 (da tarefa -16)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões
SENAI Tarefa 19		TÍTULO: EIXOS CÔNCAVO E CONVEXO TRATOR (Detalhes)	
ORIGEM: CT-5.61		APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	
REGISTRO: DD-4.1900		UNIDADE: mm	
19/28		PROJEÇÃO: 1:1	
DATA: JUNHO/2000		REVISÃO Nº: 00	

SENAI / SP - DITEC / GED

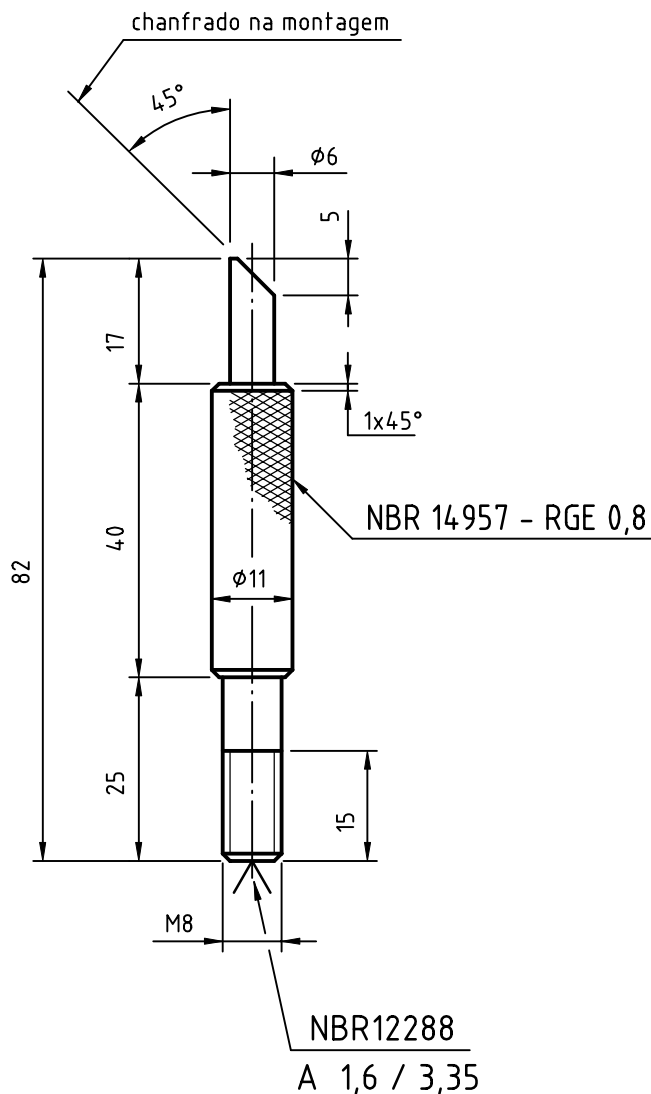
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

11 ^{3,2}/_▽

A

B



B

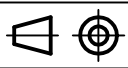
C

C

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

11	Escapamento	01	Aço ABNT 1010/20	φ 1/2" x 85
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
		Tarefa		TÍTULO:
20		ESCAPAMENTO		UNIDADE: mm
		TRATOR		PROJEÇÃO: 
		(Detalhes)		ESCALA: 1 : 1
				DATA: JUNHO/2000
ORIGEM:	APLICAÇÃO:	REGISTRO:	REVISÃO Nº :	
CT-5.61	Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	DD-4.1900 20/28	00	

Formato A4 (210 x 297)

1

2

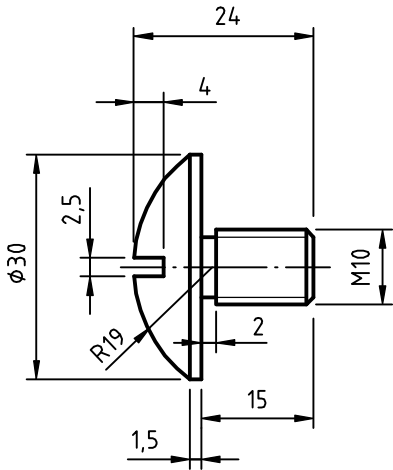
3

4

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

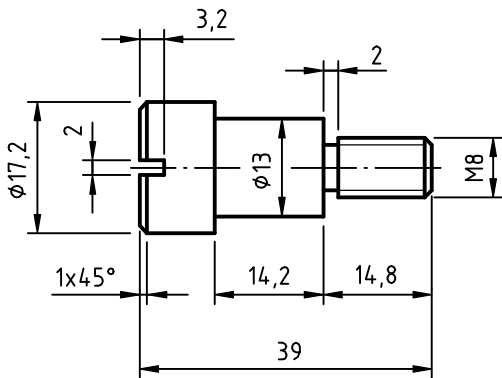
A

14 ^{3,2}√



B

15 ^{3,2}√



C

- Roscar com cossinete no torno
- Perfilar com ferramenta de forma
- Cortar com bedame no torno

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

15	Parafuso perfilado do eixo dianteiro	01	Aço ABNT 1010/20	Ø 3/4" x 43
14	Parafuso de trava da roda traseira	02	Latão	Ø 1 1/4" x 70
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material	e Dimensões



Tarefa
21

TÍTULO:
PARAFUSOS
TRATOR
(Detalhes)

UNIDADE:	mm
PROJEÇÃO:	
ESCALA:	1 : 1
DATA:	JUNHO/2000
REVISÃO Nº :	00

ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900 21/28
--------------------	--	------------------------------

D

SENAI / SP - DITEC / GED

D

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

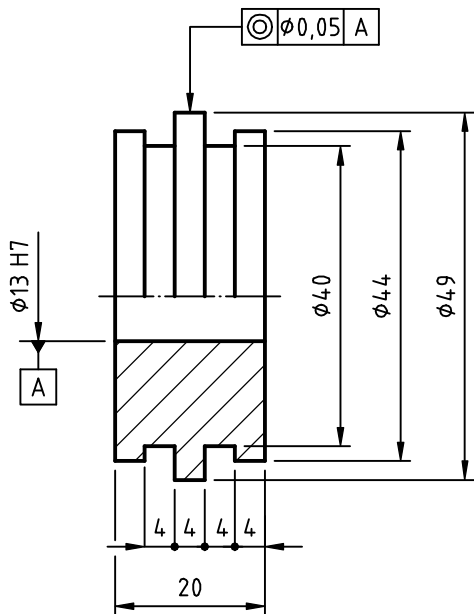
A

A

3 ^{3,2} / ∇

B

B



C

C

- Calibrar furo com alargador no torno

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

03	Rodas dianteiras	02	Alumínio	Ø 2" x 60
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material	e Dimensões
SENAI Tarefa 22	TÍTULO: RODAS DIANTEIRAS TRATOR (Detalhes)			UNIDADE: mm
				PROJEÇÃO:
				ESCALA: 1 : 1
				DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais		REGISTRO: DD-4.1900 22/28	REVISÃO Nº : 00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

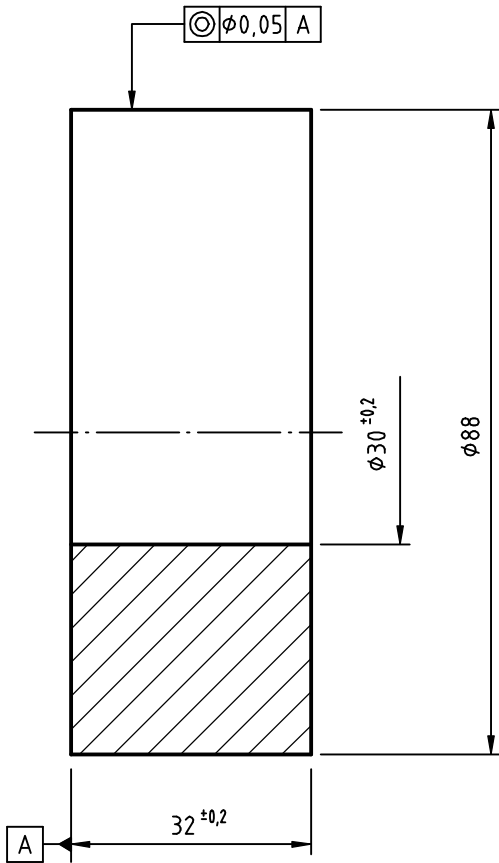
1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

A

Q 3,2/



B

B

C

C

- Centrar na placa de quatro castanhas independentes
- Tornear superfície cilíndrica interna

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

Q	Bucha (p/ tarefa 25)	02	Ferro fundido (até 150 Brinell)	Ø 90 x 38
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões	
	Tarefa 23	TÍTULO: BUCHA TRATOR (Detalhes)		UNIDADE: mm
				PROJEÇÃO: 
				ESCALA: 1 : 1
				DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	23/28	REVISÃO Nº : 00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

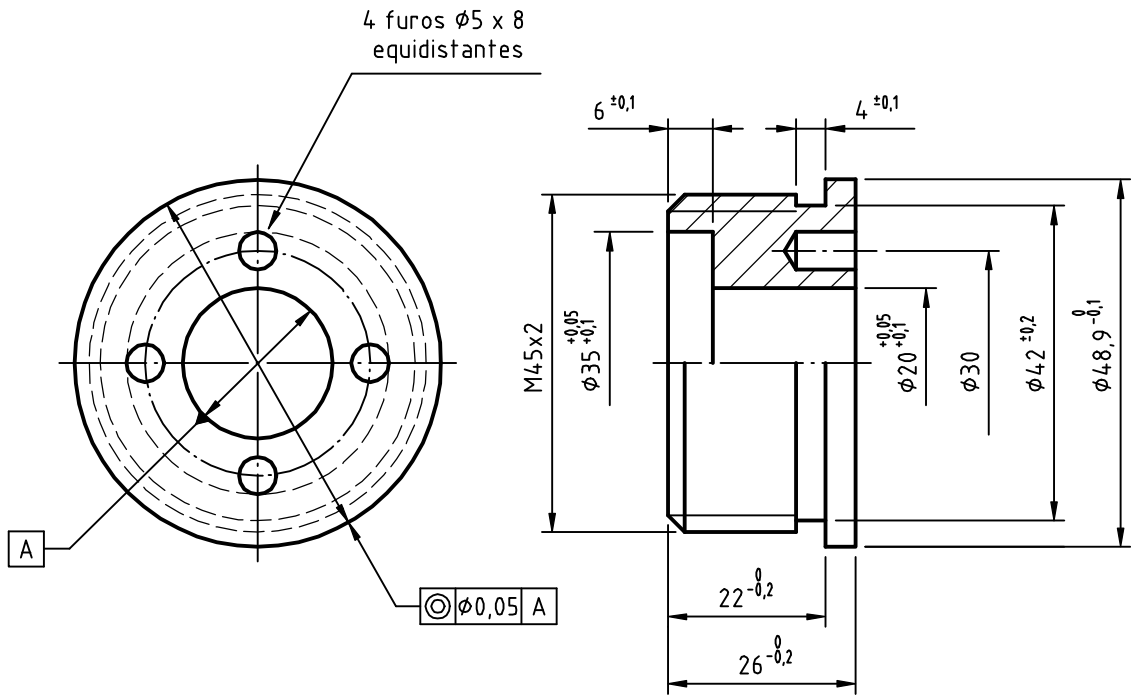
A

A

13 ^{3,2} / ∇

B

B



C

C

Obs: Uma peça com rosca esquerda

- Tornear e facear rebaixo interno
- Abrir rosca triangular externa por penetração perpendicular

13	Aro	02	Aço ABNT 1010/20	Ø 2" x 80
Peça	Denominações e Observações		Quant.	Material e Dimensões
	Tarefa	TÍTULO:		UNIDADE: mm
	24	ARO TRATOR (Detalhes)		PROJEÇÃO: 
				ESCALA: 1 : 1
				DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	24/28	REVISÃO Nº : 00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

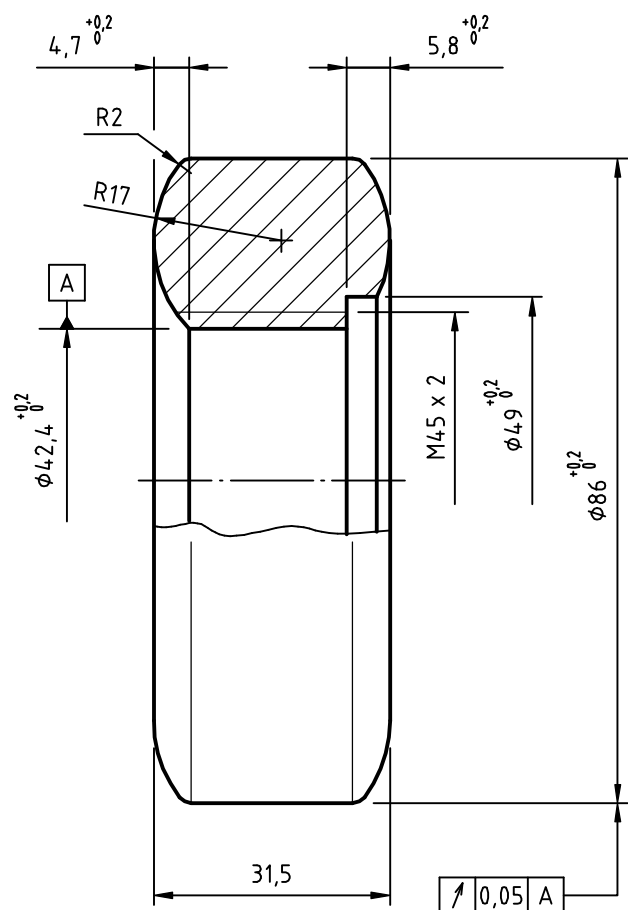
A

A

12 $\frac{3,2}{\nabla}$

B

B



C

C

obs: Uma peça com rosca esquerda

- Abrir rosca triangular interna
 - Torneiar peça em mandril
- tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

12	Pneus	02	Ferro fundido (da tarefa 23)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material e Dimensões
	Tarefa 25	TÍTULO: PNEUS TRATOR (Detalhes)	
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900 25/28	UNIDADE: mm PROJEÇÃO:  ESCALA: 1 : 1 DATA: JUNHO/2000 REVISÃO Nº : 00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

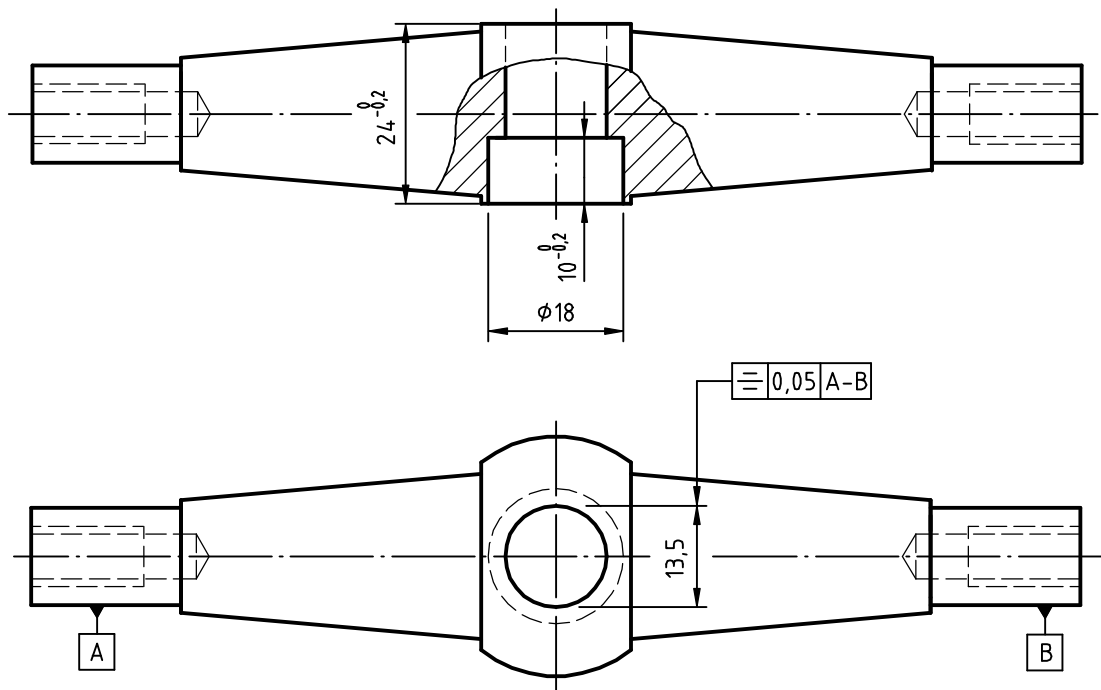
A

A

2 ^{3,2}√

B

B



C

C

- Fresar superfície plana paralela ,
utilizando conjunto divisor

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

02	Eixo dianteiro	01	Aço ABNT 1010/20	(da tarefa 19)
Peça	Denominações e Observações		Quant.	Material e Dimensões
SENAI	Tarefa 26	TÍTULO: EIXO DIANTEIRO TRATOR (Detalhes)		UNIDADE: mm
				PROJEÇÃO: 
				ESCALA: 1 : 1
				DATA: JUNHO/2000
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais		REGISTRO: DD-4.1900 26/28	REVISÃO Nº: 00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

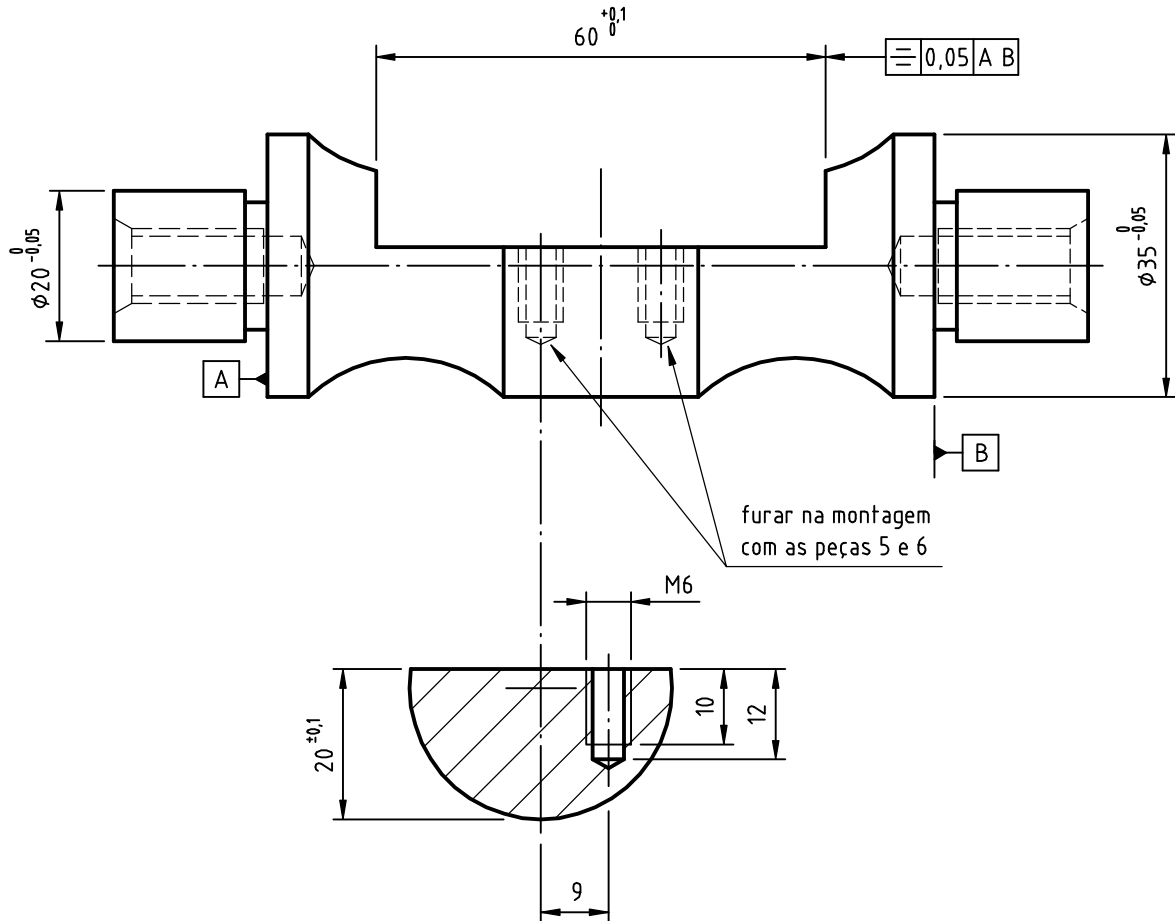
A

A

17 $\frac{3,2}{\nabla}$

B

B



C

C

tolerância linear não espec.
NBR ISO 2768-m

17	Eixo traseiro	01	Aço ABNT 1010/20	(da tarefa 19)
Peça	Denominações e Observações	Quant.	Material	e Dimensões
	Tarefa 27	TÍTULO: EIXO TRASEIRO TRATOR (Detalhes)		
		UNIDADE: mm PROJEÇÃO: 		
		ESCALA: 1 : 1		
		DATA: JUNHO/2000		
ORIGEM: CT-5.61	APLICAÇÃO: Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	REGISTRO: DD-4.1900	27/28	REVISÃO Nº: 00

D

D

SENAI / SP - DITEC / GED

A

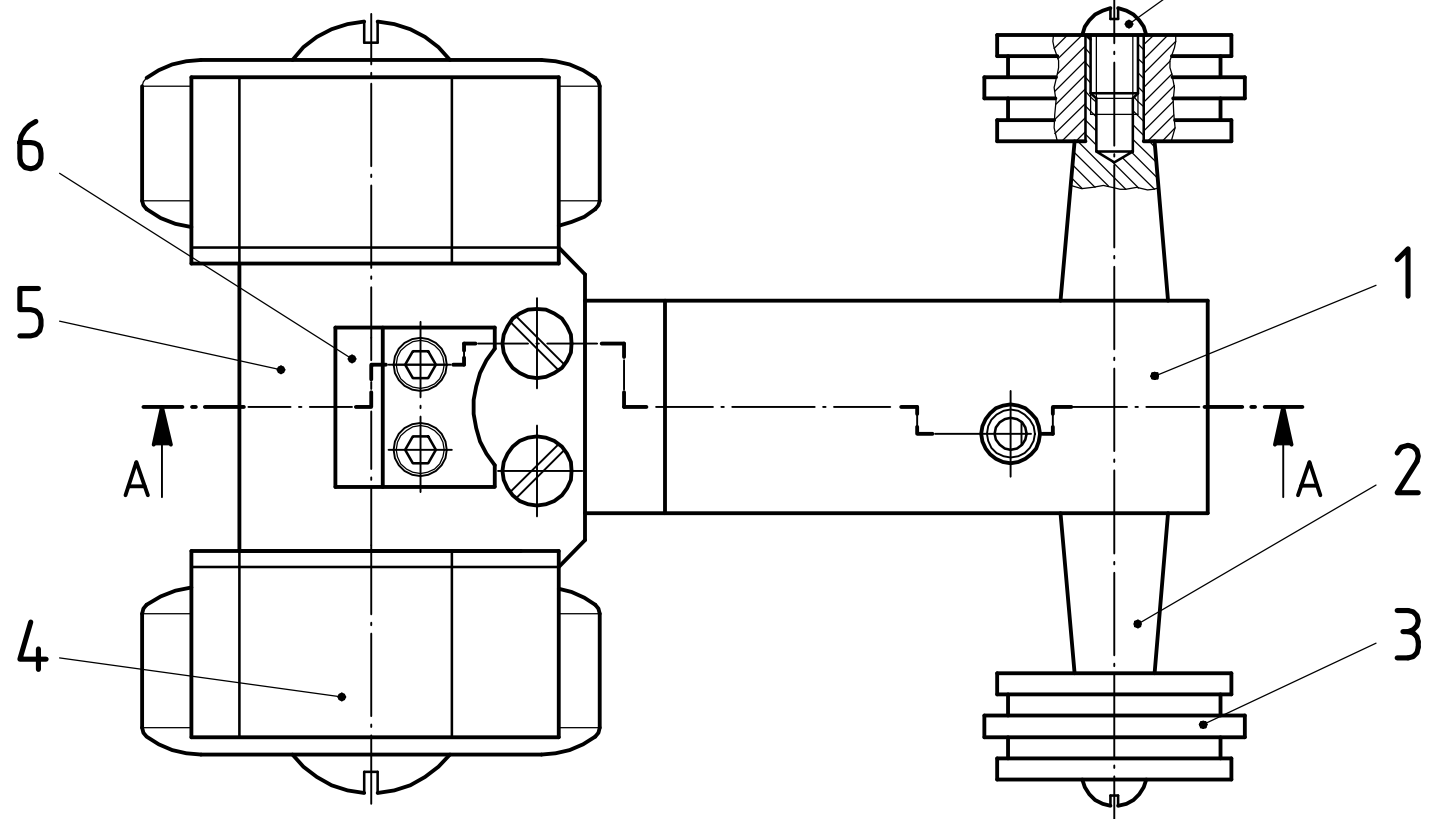
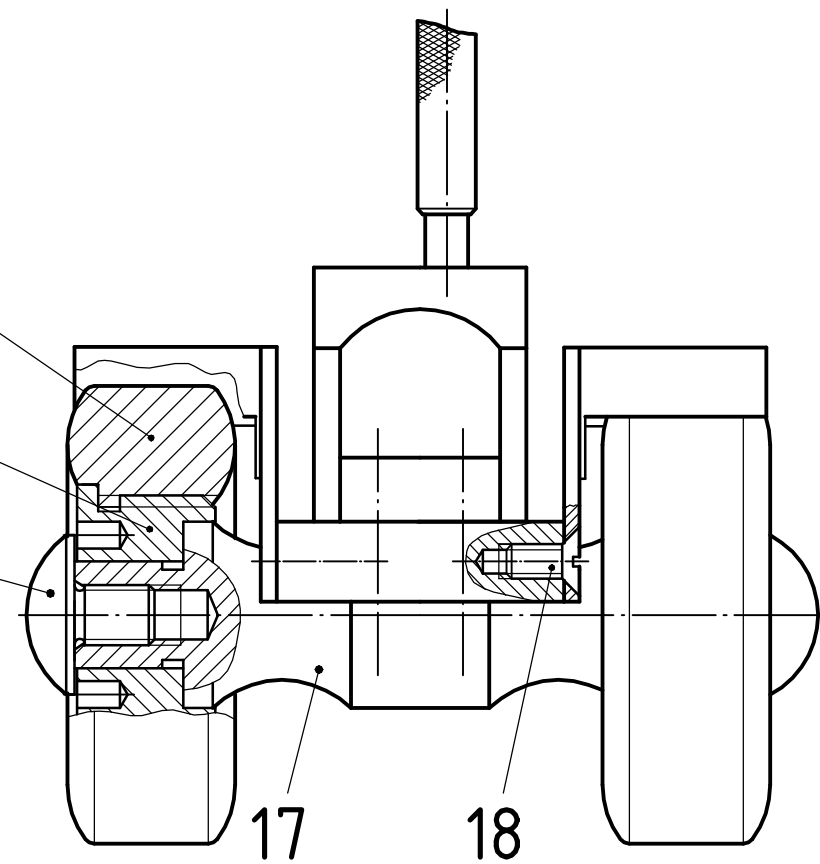
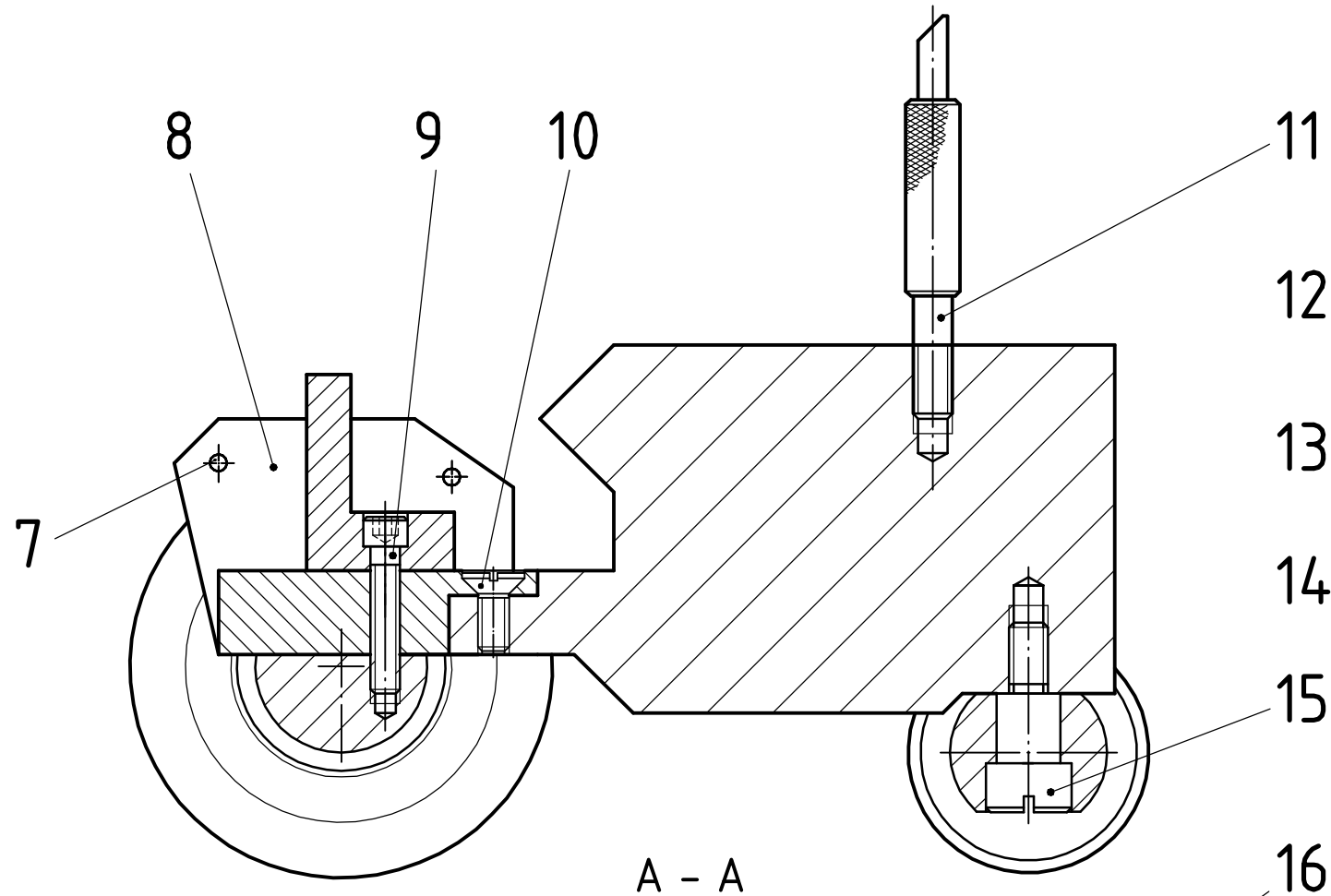
B

C

D

SENAI / SP - DITEC / GED

Formato A3 (297 x 420)



18	Parafuso cabeça escareada com fenda simples	04	Aço (adquirido)	1/4" x 3/8"
17	Eixo traseiro	01	Aço ABNT 1010/20	Ø 2" x 133
16	Parafuso cabeça redonda com fenda simples	02	Aço (adquirido)	M8 x 10
15	Parafuso perfilado do eixo dianteiro	01	Aço ABNT 1010/20	Ø 3/4" x 43
14	Parafuso de trava da roda traseira	02	Lafão	Ø 1 1/4" x 70
13	Aro	02	Aço ABNT 1010/20	Ø 2" x 80
12	Pneu	02	F. fundido (até 150 Brinell)	Ø 90 x 38
11	Escapamento	01	Aço ABNT 1010/20	Ø 1/2" x 85
10	Parafuso cabeça escareada com fenda simples	02	Aço (adquirido)	1/4" x 5/8"
9	Parafuso cabeça cilíndrica com sext. interno	02	Aço (adquirido)	M6 x 30
8	Suporte do paralama	02	Aço ABNT 1010/20	CH 1/8" x 50 x 72
7	Rebite cabeça redonda	06	Aço (adquirido)	1/8" x 5/16"
6	Banco do trator	01	Aço ABNT 1010/20 lamin.	□ 1 1/4" x 45
5	Chassi	01	Aço ABNT 1010/20 lamin.	□ 3/4"x 2 1/2"x 69
4	Paralama	02	Cobre (MSG - 16)	CH 1,52 x 50 x 84
3	Roda dianteira	02	Alumínio	Ø 2" x 60
2	Eixo dianteiro	01	Aço ABNT 1010/20	Ø 2" x 143
1	Motor	01	Alumínio	□ 2" x 3" x 140
Peça	Denominações e Observações		Quant.	Material e Dimensões

	Tarefa	TÍTULO:		UNIDADE:
	28	MONTAGEM		mm
		TRATOR		PROJEÇÃO:
		(conjunto)		ESCALA:
ORIGEM:	APLICAÇÃO:	REGISTRO:	DATA:	
CT-5.61	Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais	DD-3.1900 28/28	JUNHO/2000	
			REVISÃO Nº:	
			01	

A

B

C

D

6